ERP ROTA DOS TEMPEROS

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA - ENTREGA FINAL

Modelo conceitual revisado, modelo lógico, normalização e dicionário de dados

Grupo 6 - período noturno
Banco de dados: MySQL
Documentação final - 2026

São Paulo - 2026

Integrantes

Integrante	Equipe
Bruno Gomes Tibellio	Grupo 6 - noturno
Erick Andrade de Peder	Grupo 6 - noturno
Gabriel Marques Lopes	Grupo 6 - noturno
Jônata Alves Borsari	Grupo 6 - noturno
João Frazão Zanon	Grupo 6 - noturno
Mateus de Lima Monteiro	Grupo 6 - noturno
Murilo Domingues Saes	Grupo 6 - noturno
Everton Santos Lima	Grupo 6 - noturno

Estrutura do documento

- 1. Identificação da empresa
- 2. Solução proposta, requisitos e regras de negócio
- 3. Revisão do modelo conceitual e decisões de modelagem
- 4. DER atualizado e cardinalidades
- 5. Modelo lógico relacional
- 6. Normalização: 1FN, 2FN e 3FN
- 7. Dicionário de dados completo
- 8. Implementação MySQL, massa de dados e consultas
- 9. Indicadores, BI e possibilidades de IA
- 10. Organização dos arquivos e conclusão

1. Identificação da empresa

A empresa escolhida pelo grupo é a Rota dos Temperos, um pequeno negócio familiar que comercializa temperos e especiarias. A operação não possui loja física: as vendas são realizadas pelos familiares, atendendo moradores do bairro e estabelecimentos comerciais, como restaurantes e bares da região.

Contexto e escolha

O grupo escolheu esse negócio por ter acesso à sua rotina e por identificar processos reais que podem ser organizados por um sistema de informação. Atualmente, vendas, compras, estoque e controle financeiro são acompanhados manualmente, o que dificulta consultar quantidades disponíveis, acompanhar valores em aberto e recuperar o histórico de compras e fornecedores.

Problema identificado	Impacto observado no processo	Resposta proposta
Controle manual das informações	Acompanhamento geral mais difícil.	Centralizar cadastros e operações no ERP.
Controle manual do estoque	Risco de divergência e venda sem disponibilidade.	Calcular saldo por estoque inicial + entradas - saídas.
Vendas não integradas ao estoque	Saldo pode não refletir as saídas reais.	Registrar movimentação de saída por entrega.
Contas a pagar e receber separadas	Dificuldade para apurar valores e vencimentos.	Relacionar parcelas e liquidações ao pedido/ordem.

Problema identificado	Impacto observado no processo	Resposta proposta
Histórico de compras pouco organizado	Dificuldade de comparar custos.	Preservar preço negociado em ITEM_ORDEM_COMPRA.

Necessidade identificada

Diante dessas necessidades, o trabalho propõe organizar em um banco de dados as informações de clientes, funcionários, fornecedores, produtos, vendas, compras, estoque e financeiro, facilitando o registro das operações e a consulta das informações do negócio.

2. Solução proposta, requisitos e regras de negócio

A solução proposta integra os cadastros com os processos de venda, compra, estoque e financeiro. O modelo mantém a venda avulsa sem cliente comercial identificado, diferencia estabelecimento cliente de pessoa de contato e registra movimentações e liquidações parciais sem sobrescrever ocorrências anteriores.

2.1 Requisitos funcionais consolidados

Código	Requisito funcional consolidado
RF01	Cadastrar, editar e consultar estabelecimentos clientes, pessoas de contato, funcionários, fornecedores e produtos. Clientes comerciais são identificados por CNPJ.
RF02	Registrar pedidos de venda com um ou mais produtos, mantendo o preço unitário praticado e permitindo venda avulsa sem CNPJ de cliente.
RF03	Registrar ordens de compra com um ou mais produtos, fornecedor, funcionário responsável, quantidade e custo unitário negociado.
RF04	Atualizar o estoque a partir de entradas e saídas efetivamente registradas, permitindo várias movimentações parciais por item.
RF05	Gerar e acompanhar contas a receber por pedido, com parcelas, vencimentos e recebimentos parciais.
RF06	Gerar e acompanhar contas a pagar por ordem de compra, com parcelas, vencimentos e pagamentos parciais.
RF07	Sinalizar produtos cujo estoque calculado esteja no estoque mínimo ou abaixo dele e destacar contas próximas do vencimento. A previsão de demanda por IA é uma possibilidade futura, não uma funcionalidade declarada como implementada.
RF08	Consultar o histórico de compras por estabelecimento cliente, utilizando o CNPJ como identificador comercial.

2.2 Requisitos não funcionais

Código	Requisito	Como evidenciar
RNF01	Acesso via navegador, sem instalação local.	A aplicação ERP será acessada pelo navegador.
RNF02	Controle de acesso por perfil.	Os perfis de funcionário e responsável financeiro possuem permissões distintas.
RNF03	Registro das operações realizadas pelos usuários.	O registro de operações deve identificar usuário, ação e data/hora.
RNF04	Consultas em tempo adequado para uso no balcão.	As consultas de rotina devem responder em tempo adequado ao atendimento no balcão.

Código	Requisito	Como evidenciar
RNF05	Backup periódico do banco de dados.	O banco deve possuir cópias de segurança periódicas.

2.3 Regras de negócio consolidadas

1. Um pedido e uma ordem de compra devem possuir ao menos um item.
2. O preço unitário em ITEM_PEDIDO e ITEM_ORDEM_COMPRA é o preço daquele momento e não deve ser substituído por uma alteração futura no cadastro do produto.
3. Uma venda avulsa pode não ter cliente comercial identificado; nesse caso, PEDIDO.cnpj_cliente fica nulo.
4. CLIENTE representa o estabelecimento comercial identificado por CNPJ; PESSOA representa a pessoa física que pode atuar como contato ou funcionário.
5. Uma pessoa pode representar mais de um estabelecimento, e cada estabelecimento pode possuir um ou mais contatos cadastrados.
6. Cada pedido e cada ordem de compra têm exatamente um funcionário responsável pelo registro.
7. Cada item de pedido pode gerar zero ou várias movimentações de saída, conforme entregas efetuadas; cada movimentação pertence a um único item de pedido.
8. Cada item de ordem de compra pode gerar zero ou várias movimentações de entrada, conforme recebimentos efetuados; cada movimentação pertence a um único item de compra.
9. A quantidade acumulada nas saídas ou entradas de cada item não pode ultrapassar a quantidade registrada no pedido ou na ordem de compra. Essa regra é verificada nas consultas de auditoria.
10. Uma parcela pode possuir várias liquidações parciais. A parcela somente é considerada quitada quando o total confirmado alcança o valor devido.
11. Uma parcela com saldo em aberto e vencimento anterior à data atual deve ser sinalizada como atrasada.
12. O fluxo de caixa realizado considera apenas recebimentos e pagamentos efetivamente registrados; parcelas ainda não liquidadas pertencem à previsão.
13. O estoque atual é calculado pela quantidade inicial registrada em PRODUTO, somada às entradas e subtraídas as saídas ocorridas depois da data de contagem inicial.
14. O cancelamento registra a situação, a data e o motivo da decisão. Itens, movimentações de estoque e liquidações já realizados são mantidos no histórico, sem exclusão dos registros.
15. Descontos que ultrapassam o limite adotado pela empresa exigem aprovação do responsável. O valor concedido e o CPF do aprovador são registrados no pedido.

3. Revisão do modelo conceitual e decisões de modelagem

A revisão foi orientada por três fontes: o DER e o dicionário da primeira entrega; a devolutiva do professor; e o Manual da Entrega Final. A diretriz adotada foi preservar as chaves originais e introduzir apenas as estruturas necessárias para representar clientes comerciais, ocorrências parciais e liquidações parciais.

Decisão	Como ficou	Justificativa
CLIENTE	CNPJ como PK; pessoa de contato em CLIENTE_CONTATO.	Distingue o estabelecimento que compra da pessoa que o representa.
PESSOA	CPF como PK; telefones, e-mails e endereços viram tabelas próprias no modelo lógico.	Preserva os atributos multivalorados e atende à 1FN.
Chaves originais	CPF, CNPJ, codigo_produto, id_pedido, numero_ordem_compra e chaves compostas preservadas quando aplicáveis.	Evita criar identificadores artificiais sem necessidade demonstrada.
Movimentações	Acrescenta numero_entrega e numero_recebimento nas chaves compostas.	Permite várias ocorrências parciais por item de origem.
Liquidações	Cria RECEBIMENTO e PAGAMENTO com numeração composta por parcela e evento.	Uma única data de pagamento não representa várias liquidações.

Decisão	Como ficou	Justificativa
Saldo inicial	Quantidade inicial e data_contagem em PRODUTO; SALDO_INICIAL_CAIXA para o caixa.	Evita uma tabela separada para um único saldo por produto e mantém o saldo inicial necessário ao cálculo.
Cancelamento/desconto	Campos de status, data, motivo e aprovador.	Preserva registro da decisão sem apagar o histórico.

3.1 Entidades do modelo revisado

Cadastros

- PESSOA - Dados básicos da pessoa física.
- PESSOA_TELEFONE - Um telefone por registro para normalizar o atributo multivalorado.
- PESSOA_EMAIL - Um e-mail por registro para normalizar o atributo multivalorado.
- PESSOA_ENDERECO - Um endereço por registro para normalizar o atributo multivalorado.
- CLIENTE - Estabelecimento comercial que realiza compras, identificado por CNPJ.
- CLIENTE_CONTATO - Associação entre estabelecimento cliente e pessoa de contato.
- FUNCIONARIO - Dados funcionais vinculados a uma pessoa.
- FORNECEDOR - Empresa que fornece produtos à Rota dos Temperos.
- PRODUTO - Cadastro dos temperos, com preço, estoque mínimo e quantidade inicial na data de implantação.

Vendas e compras

- PEDIDO - Cabeçalho da venda, com cliente opcional para venda avulsa.
- ORDEM_COMPRA - Cabeçalho de compra junto a um fornecedor.
- ITEM_PEDIDO - Produtos e quantidades que compõem um pedido, com preço histórico.
- ITEM_ORDEM_COMPRA - Produtos e quantidades que compõem uma ordem, com custo histórico.

Estoque

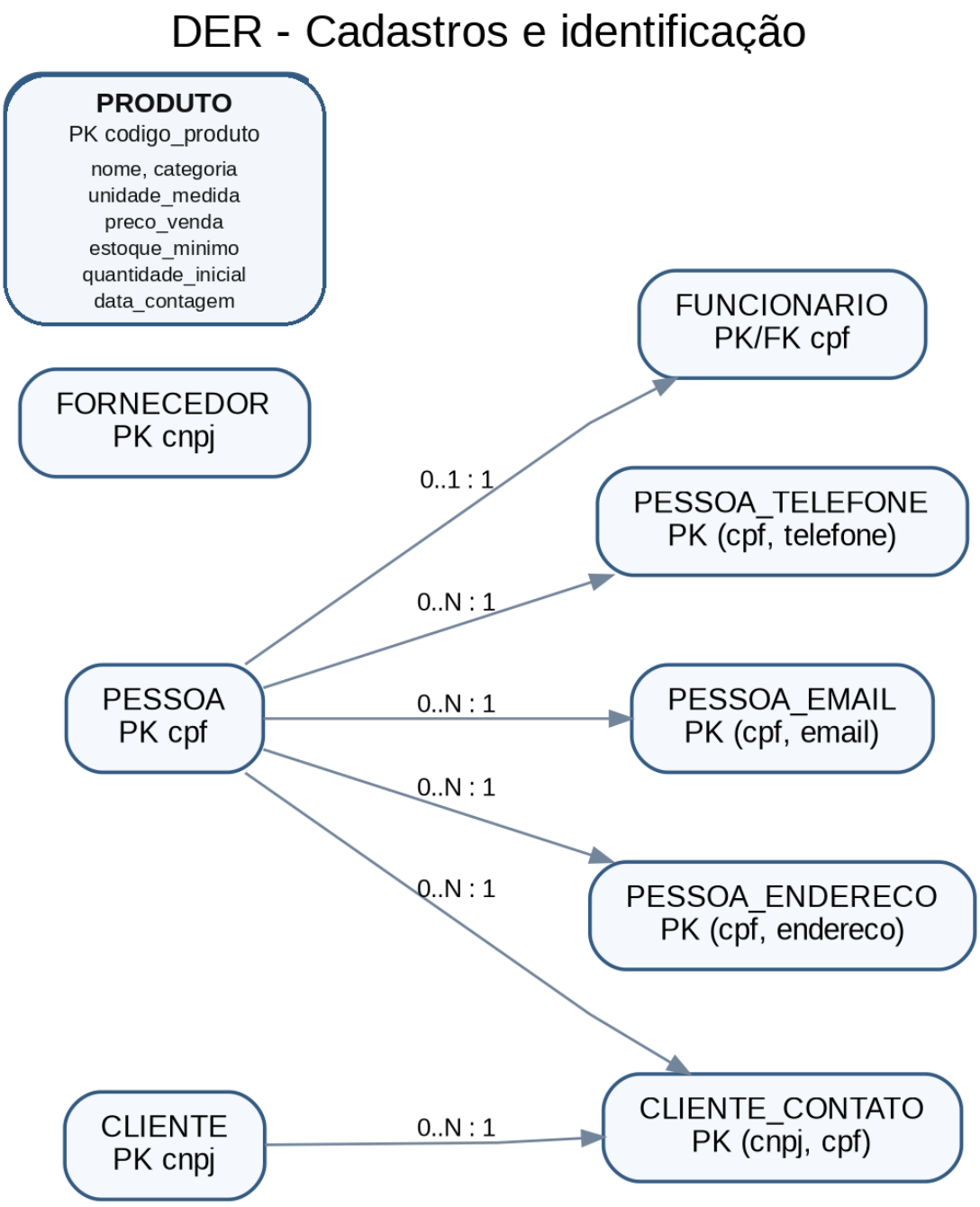
- MOVIMENTACAO_SAIDA - Eventos de saída de estoque vinculados a item vendido.
- MOVIMENTACAO_ENTRADA - Eventos de entrada de estoque vinculados a item comprado.

Financeiro

- CONTAS_A_RECEBER - Parcelas de valores devidos à empresa.
- RECEBIMENTO - Eventos de entrada financeira, inclusive recebimentos parciais.
- CONTAS_A_PAGAR - Parcelas de valores devidos a fornecedores.
- PAGAMENTO - Eventos de saída financeira, inclusive pagamentos parciais.
- SALDO_INICIAL_CAIXA - Saldo de abertura usado no cálculo do caixa realizado.

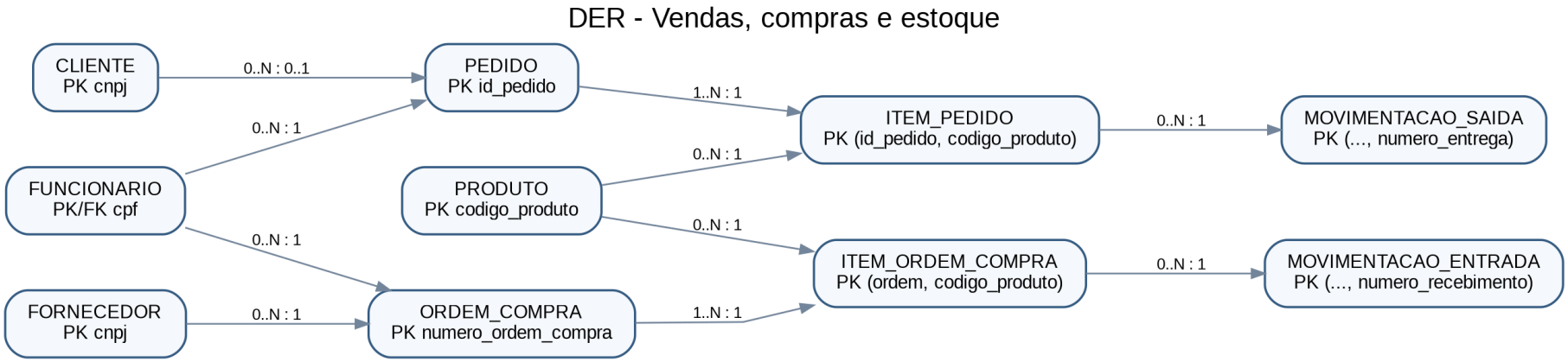
4. DER atualizado - cadastros

Visão resumida das entidades e chaves principais. As relações com pedidos e compras aparecem no diagrama operacional; os atributos completos estão no modelo lógico e no dicionário.



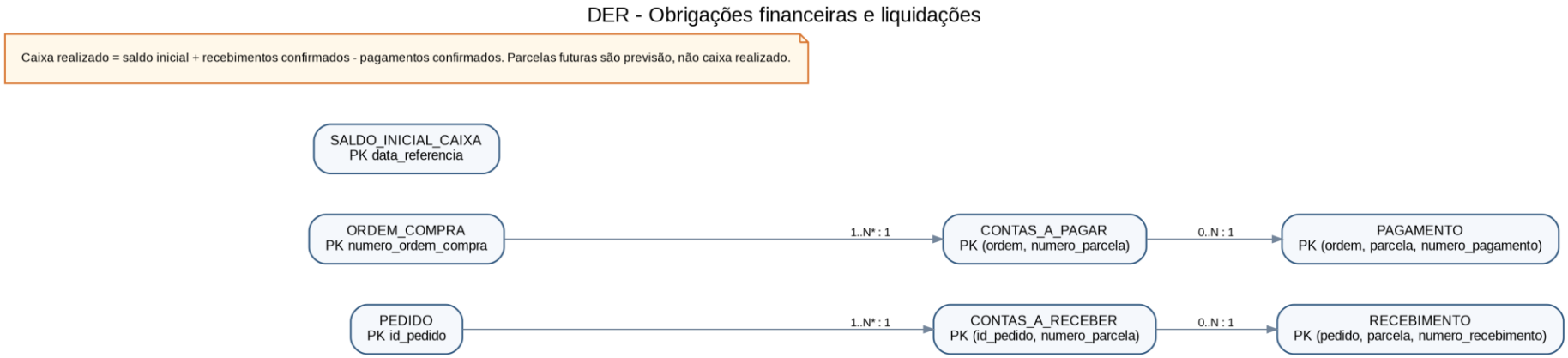
4.1 DER atualizado - operações e estoque

Visão resumida das relações e chaves das vendas, compras e estoque. Cada item pode gerar nenhuma ou várias movimentações até sua execução integral; os atributos completos estão no modelo lógico e no dicionário.



4.2 DER atualizado - financeiro

Visão resumida das relações e chaves do financeiro. As contas representam obrigações; recebimentos e pagamentos representam liquidações. Os atributos completos estão no modelo lógico e no dicionário.



A quantidade de parcelas de cada operação segue a condição de pagamento registrada no pedido ou na ordem de compra.

4.3 Relacionamentos e cardinalidades

Entidade A	Verbo	Entidade B	Card. A	Card. B	Justificativa
PESSOA	possui	PESSOA_TELEFONE / EMAIL / ENDERECO	0..N	1	Atributos multivalorados representados como várias linhas.
CLIENTE	possui contato	CLIENTE_CONTATO	0..N	1	Pode haver mais de uma pessoa de contato.
PESSOA	é contato de	CLIENTE_CONTATO	0..N	1	Uma pessoa pode representar mais de um estabelecimento.
PESSOA	assume	FUNCIONARIO	0..1	1	Todo funcionário referencia uma pessoa.
CLIENTE	realiza	PEDIDO	0..N	0..1	Cliente comercial opcional para venda avulsa.
FUNCIONARIO	atende	PEDIDO	0..N	1	Um funcionário responsável por pedido.
FUNCIONARIO	registra	ORDEM_COMPRA	0..N	1	Um funcionário responsável por ordem.
FORNECEDOR	fornece	ORDEM_COMPRA	0..N	1	Uma ordem tem um fornecedor.
PEDIDO	contém	ITEM_PEDIDO	1..N	1	Cada item pertence a um pedido.
PRODUTO	aparece em	ITEM_PEDIDO	0..N	1	Item associa produto e pedido.
ORDEM_COMPRA	contém	ITEM_ORDEM_COMPRA	1..N	1	Cada item pertence a uma ordem.
PRODUTO	aparece em	ITEM_ORDEM_COMPRA	0..N	1	Item associa produto e compra.
ITEM_PEDIDO	gera	MOVIMENTACAO_SAIDA	0..N	1	Zero antes da entrega; N para entregas parciais.
ITEM_ORDEM_COMPRA	gera	MOVIMENTACAO_ENTRADA	0..N	1	Zero antes do recebimento; N para recebimentos parciais.
PEDIDO	origina	CONTAS_A_RECEBER	1..N	1	As parcelas são registradas conforme a condição de pagamento do pedido.
CONTAS_A_RECEBER	recebe	RECEBIMENTO	0..N	1	Uma parcela pode ter várias liquidações.
ORDEM_COMPRA	origina	CONTAS_A_PAGAR	1..N	1	As parcelas são registradas conforme a condição de pagamento da ordem de compra.
CONTAS_A_PAGAR	recebe	PAGAMENTO	0..N	1	Uma parcela pode ter vários pagamentos.

Leitura das cardinalidades

A cardinalidade apresentada em cada relacionamento indica quantas ocorrências de uma entidade podem estar associadas à outra. Cada pedido e cada ordem de compra gera uma ou mais parcelas, de acordo com a condição de pagamento registrada.

5. Modelo lógico relacional

A conversão para o modelo lógico foi obtida a partir das entidades e relacionamentos revisados. PK identifica a chave primária; FK identifica a chave estrangeira. A ordem dos campos em chaves compostas é a mesma utilizada no script MySQL.

Cadastros

PESSOA

cpf (CHAR(11); PK); nome (VARCHAR(150))

PESSOA_TELEFONE

cpf (CHAR(11); PK,FK); telefone (VARCHAR(20); PK)

PESSOA_EMAIL

cpf (CHAR(11); PK,FK); email (VARCHAR(150); PK)

PESSOA_ENDERECO

cpf (CHAR(11); PK,FK); endereco (VARCHAR(255); PK)

CLIENTE

cnpj (CHAR(14); PK); razao_social (VARCHAR(150)); nome_fantasia (VARCHAR(150)); observacao (TEXT)

CLIENTE_CONTATO

cnpj (CHAR(14); PK,FK); cpf (CHAR(11); PK,FK)

FUNCIONARIO

cpf (CHAR(11); PK,FK); cargo (VARCHAR(80)); data_admissao (DATE); salario (DECIMAL(10,2))

FORNECEDOR

cnpj (CHAR(14); PK); razao_social (VARCHAR(150)); telefone (VARCHAR(20)); email (VARCHAR(150)); endereco (VARCHAR(255))

PRODUTO

codigo_produto (VARCHAR(20); PK); nome (VARCHAR(120)); categoria (VARCHAR(80)); unidade_medida (VARCHAR(20)); preco_venda (DECIMAL(10,2)); estoque_minimo (DECIMAL(10,3)); quantidade_inicial (DECIMAL(10,3)); data_contagem (DATE)

Vendas e compras

PEDIDO

id_pedido (INT; PK); data_pedido (DATE); status (VARCHAR(20)); valor_total (DECIMAL(10,2)); desconto (DECIMAL(10,2)); cnpj_cliente (CHAR(14); FK); cpf_funcionario (CHAR(11); FK); cpf_aprovador (CHAR(11); FK); data_cancelamento (DATE); motivo_cancelamento (VARCHAR(255))

ORDEM_COMPRA

numero_ordem_compra (INT; PK); data_ordem (DATE); status (VARCHAR(20)); valor_total (DECIMAL(10,2)); cnpj_fornecedor (CHAR(14); FK); cpf_funcionario (CHAR(11); FK); data_cancelamento (DATE); motivo_cancelamento (VARCHAR(255))

ITEM_PEDIDO

id_pedido (INT; PK,FK); codigo_produto (VARCHAR(20); PK,FK); quantidade (DECIMAL(10,3)); preco_unitario (DECIMAL(10,2))

ITEM_ORDEM_COMPRA

numero_ordem_compra (INT; PK,FK); codigo_produto (VARCHAR(20); PK,FK); quantidade (DECIMAL(10,3)); preco_unitario (DECIMAL(10,2))

Estoque

MOVIMENTACAO_SAIDA

id_pedido (INT; PK,FK); codigo_produto (VARCHAR(20); PK,FK); numero_entrega (INT; PK); quantidade (DECIMAL(10,3)); data_movimentacao (DATE)

MOVIMENTACAO_ENTRADA

numero_ordem_compra (INT; PK,FK); codigo_produto (VARCHAR(20); PK,FK); numero_recebimento (INT; PK); quantidade (DECIMAL(10,3)); data_movimentacao (DATE)

Financeiro

CONTAS_A_RECEBER

id_pedido (INT; PK,FK); numero_parcela (INT; PK); valor (DECIMAL(10,2)); data_vencimento (DATE); status (VARCHAR(20))

RECEBIMENTO

id_pedido (INT; PK,FK); numero_parcela (INT; PK,FK); numero_recebimento (INT; PK); valor_recebido (DECIMAL(10,2)); data_recebimento (DATE); forma_pagamento (VARCHAR(30))

CONTAS_A_PAGAR

numero_ordem_compra (INT; PK,FK); numero_parcela (INT; PK); valor (DECIMAL(10,2)); data_vencimento (DATE); status (VARCHAR(20)); numero_boleto (VARCHAR(60))

PAGAMENTO

numero_ordem_compra (INT; PK,FK); numero_parcela (INT; PK,FK); numero_pagamento (INT; PK); valor_pago (DECIMAL(10,2)); data_pagamento (DATE); forma_pagamento (VARCHAR(30)); comprovante (VARCHAR(255))

SALDO_INICIAL_CAIXA

data_referencia (DATE; PK); valor_inicial (DECIMAL(10,2))

5.1 Justificativa das principais chaves

Tabela / grupo	Chave primária	Justificativa
PESSOA	cpf	Chave natural da pessoa, preservada do modelo original.
CLIENTE	cnpj	Identifica o estabelecimento comercial, conforme a correção solicitada pelo professor.
FUNCIONARIO	cpf	Extensão do cadastro de PESSOA; PK e FK simultaneamente.
FORNECEDOR	cnpj	Chave natural já utilizada no modelo original.
PRODUTO	codigo_produto	Código do produto já utilizado como identificador.
PEDIDO	id_pedido	Identificador original da venda.
ORDEM_COMPRA	numero_ordem_compra	Identificador original da ordem de compra.
ITEM_PEDIDO	id_pedido + codigo_produto	Chave composta preservada; supõe uma linha por produto em cada pedido.
ITEM_ORDEM_COMPRA	numero_ordem_compra + codigo_produto	Chave composta preservada; supõe uma linha por produto em cada ordem.
MOVIMENTACAO_SAIDA	id_pedido + codigo_produto + numero_entrega	Diferencia as várias entregas de um mesmo item.
MOVIMENTACAO_ENTRADA	numero_ordem_compra + codigo_produto + numero_recebimento	Diferencia os recebimentos parciais do item.
CONTAS_A_RECEBER	id_pedido + numero_parcela	Identifica a parcela no contexto do pedido.
RECEBIMENTO	id_pedido + numero_parcela + numero_recebimento	Identifica cada liquidação no contexto da parcela.
CONTAS_A_PAGAR	numero_ordem_compra + numero_parcela	Identifica a parcela no contexto da ordem.
PAGAMENTO	numero_ordem_compra + numero_parcela + numero_pagamento	Identifica cada pagamento no contexto da parcela.

Regra dos itens de pedido e ordem de compra

Cada produto aparece uma única vez em cada pedido ou ordem de compra. A quantidade e o preço unitário ficam registrados nessa linha, preservando o valor praticado na operação. Se houver mais de uma unidade do mesmo produto, as quantidades são somadas na linha correspondente.

6. Normalização

A normalização foi analisada a partir das dependências funcionais identificadas no modelo lógico, considerando a relação entre os atributos e as chaves de cada tabela.

6.1 Primeira Forma Normal (1FN)

No modelo conceitual original, telefone, e-mail e endereço de PESSOA eram atributos multivalorados. Para o modelo relacional, cada ocorrência passou a ser armazenada em uma tabela própria: PESSOA_TELEFONE(cpf, telefone), PESSOA_EMAIL(cpf, email) e PESSOA_ENDERECO(cpf, endereco). Assim, cada campo guarda um valor por registro e não há listas em uma única coluna.

6.2 Segunda Forma Normal (2FN)

Nas tabelas com chave composta, cada atributo não chave depende da chave completa. Em ITEM_PEDIDO, quantidade e preco_unitario dependem da combinação id_pedido + codigo_produto. Em ITEM_ORDEM_COMPRA, dependem de numero_ordem_compra + codigo_produto. Em MOVIMENTACAO_SAIDA e MOVIMENTACAO_ENTRADA, quantidade e data dependem também do número sequencial da ocorrência. Em RECEBIMENTO e PAGAMENTO, valor, data e forma dependem da parcela e do número do evento.

6.3 Terceira Forma Normal (3FN)

Os dados de pessoa, funcionário, estabelecimento, fornecedor e produto ficam em suas respectivas tabelas. O preço praticado na venda/compra fica nos itens, e não é copiado do preço atual de PRODUTO. As informações da parcela ficam em CONTAS_A_RECEBER/CONTAS_A_PAGAR e os eventos efetivos ficam em RECEBIMENTO/PAGAMENTO. Essa separação evita dependências transitivas e mistura entre obrigação financeira e liquidação.

Exemplo de dependência	Problema evitado	Separação adotada
cpf -> nome	Repetir dados da pessoa em CLIENTE_CONTATO e FUNCIONARIO.	PESSOA mantém nome; as outras tabelas referenciam CPF.
codigo_produto -> nome, categoria, unidade_medida, preco_venda	Repetir cadastro em cada venda/compra.	PRODUTO guarda os dados atuais; item guarda preço histórico.
(id_pedido, codigo_produto) -> quantidade, preco_unitario	Atributos do item dependerem apenas de parte da chave.	ITEM_PEDIDO mantém os atributos da relação pedido-produto.
(id_pedido, numero_parcela) -> valor, vencimento, status	Misturar obrigação e vários eventos de recebimento.	CONTAS_A_RECEBER e RECEBIMENTO separados.

7. Dicionário de dados completo

O dicionário abaixo acompanha a estrutura física prevista no script MySQL. Tipos e restrições refletem o script entregue. PK = chave primária; FK = chave estrangeira; NULL = valor nulo permitido. As colunas de chave são exibidas por campo mesmo quando a PK/FK é composta.

PESSOA

Atributo	Tipo SQL	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Descrição / regra (inclui referência FK)
cpf	CHAR(11)	Sim	Não	Não	Sim (PK simples)	-	CPF da pessoa física, utilizado como chave natural. Armazenado como texto para preservar zeros à esquerda.
nome	VARCHAR(150)	Não	Não	Não	Não	-	Nome completo da pessoa.

PESSOA_TELEFONE

Atributo	Tipo SQL	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Descrição / regra (inclui referência FK)
cpf	CHAR(11)	Sim	Sim	Não	Não isoladamente (PK composta)	-	CPF da pessoa proprietária do contato; FK para PESSOA. Referência: PESSOA.cpf.
telefone	VARCHAR(20)	Sim	Não	Não	Não isoladamente (PK composta)	-	Uma ocorrência de telefone da pessoa. Cada telefone é armazenado em uma linha.

PESSOA_EMAIL

Atributo	Tipo SQL	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Descrição / regra (inclui referência FK)
cpf	CHAR(11)	Sim	Sim	Não	Não isoladamente (PK composta)	-	CPF da pessoa proprietária do e-mail; FK para PESSOA. Referência: PESSOA.cpf.
email	VARCHAR(150)	Sim	Não	Não	Não isoladamente (PK composta)	-	Uma ocorrência de e-mail da pessoa. Cada e-mail é armazenado em uma linha.

PESSOA_ENDERECO

Atributo	Tipo SQL	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Descrição / regra (inclui referência FK)
cpf	CHAR(11)	Sim	Sim	Não	Não isoladamente (PK composta)	-	CPF da pessoa proprietária do endereço; FK para PESSOA. Referência: PESSOA.cpf.
endereco	VARCHAR(255)	Sim	Não	Não	Não isoladamente (PK composta)	-	Uma ocorrência de endereço da pessoa. Cada endereço é armazenado em uma linha.

CLIENTE

Atributo	Tipo SQL	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Descrição / regra (inclui referência FK)
cnpj	CHAR(14)	Sim	Não	Não	Sim (PK simples)	-	CNPJ que identifica o estabelecimento comercial cliente.
razao_social	VARCHAR(150)	Não	Não	Não	Não	-	Razão social do estabelecimento. A presença deste atributo é uma proposta para identificar a pessoa jurídica.
nome_fantasia	VARCHAR(150)	Não	Não	Sim	Não	-	Nome fantasia do estabelecimento, quando houver. Atributo proposto.
observacao	TEXT	Não	Não	Sim	Não	-	Observação complementar sobre o estabelecimento; campo opcional preservado do modelo original.

CLIENTE_CONTATO

Atributo	Tipo SQL	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Descrição / regra (inclui referência FK)
cnpj	CHAR(14)	Sim	Sim	Não	Não isoladamente (PK composta)	-	CNPJ do estabelecimento relacionado; FK para CLIENTE. Referência: CLIENTE.cnpj.
cpf	CHAR(11)	Sim	Sim	Não	Não isoladamente (PK composta)	-	CPF da pessoa que representa ou mantém contato com o estabelecimento; FK para PESSOA. Referência: PESSOA.cpf.

FUNCIONARIO

Atributo	Tipo SQL	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Descrição / regra (inclui referência FK)
cpf	CHAR(11)	Sim	Sim	Não	Sim (PK simples)	-	CPF do funcionário; PK e FK para PESSOA. Referência: PESSOA.cpf.
cargo	VARCHAR(80)	Não	Não	Não	Não	-	Cargo ou função do funcionário.
data_admissao	DATE	Não	Não	Não	Não	-	Data de admissão do funcionário.
salario	DECIMAL(10,2)	Não	Não	Não	Não	-	Remuneração do funcionário em reais.

FORNECEDOR

Atributo	Tipo SQL	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Descrição / regra (inclui referência FK)
cnpj	CHAR(14)	Sim	Não	Não	Sim (PK simples)	-	CNPJ que identifica o fornecedor; mantido como chave natural.
razao_social	VARCHAR(150)	Não	Não	Não	Não	-	Razão social do fornecedor.
telefone	VARCHAR(20)	Não	Não	Sim	Não	-	Telefone de contato cadastrado para o fornecedor.
email	VARCHAR(150)	Não	Não	Sim	Não	-	E-mail de contato cadastrado para o fornecedor.
endereco	VARCHAR(255)	Não	Não	Sim	Não	-	Endereço cadastrado do fornecedor.

PRODUTO

Tipo SQL	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Descrição / regra (inclui referência FK)
VARCHAR(20)	Sim	Não	Não	Sim (PK simples)	-	Código comercial do produto; mantido como chave primária natural.
VARCHAR(120)	Não	Não	Não	Não	-	Nome do produto ou tempero.
VARCHAR(80)	Não	Não	Não	Não	-	Categoria do produto, por exemplo, erva ou especiaria.
VARCHAR(20)	Não	Não	Não	Não	-	Unidade utilizada para quantificar o produto, como kg, g ou unidade.
DECIMAL(10,2)	Não	Não	Não	Não	-	Preço atual de venda. Não substitui o preço histórico guardado nos itens.
DECIMAL(10,3)	Não	Não	Não	Não	0	Limite mínimo de estoque utilizado para sinalizar necessidade de reposição. Atrib
DECIMAL(10,3)	Não	Não	Não	Não	0	Quantidade existente no início do controle pelo sistema. É a base para calcular o
DATE	Não	Não	Não	Não	-	Data em que a quantidade inicial foi contada. Somente movimentações posteriore cálculo do saldo.

PEDIDO

Atributo	Tipo SQL	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Descrição / regra (inclui referência FK)
id_pedido	INT	Sim	Não	Não	Sim (PK simples)	-	Identificador do pedido de venda; chave original preservada.
data_pedido	DATE	Não	Não	Não	Não	-	Data de registro do pedido.
status	VARCHAR(20)	Não	Não	Não	Não	ABERTO	Situação do pedido: ABERTO, PARCIAL, CONCLUIDO ou CANCELADO.
valor_total	DECIMAL(10,2)	Não	Não	Não	Não	0	Valor total registrado para o pedido; deve corresponder à soma dos itens menos o desconto.
desconto	DECIMAL(10,2)	Não	Não	Não	Não	0	Valor de desconto concedido no pedido. O limite de aprovação depende de validação da empresa.
cnpj_cliente	CHAR(14)	Não	Sim	Sim	Não	-	CNPJ do estabelecimento cliente; FK opcional para permitir venda avulsa. Substitui cpf_cliente. Referência: CLIENTE.cnpj.
cpf_funcionario	CHAR(11)	Não	Sim	Não	Não	-	CPF do funcionário responsável pelo registro; FK para FUNCIONARIO. Referência: FUNCIONARIO.cpf.
cpf_aprovador	CHAR(11)	Não	Sim	Sim	Não	-	CPF do funcionário que aprovou o desconto, quando aplicável; FK opcional. Referência: FUNCIONARIO.cpf.
data_cancelamento	DATE	Não	Não	Sim	Não	-	Data em que o cancelamento foi registrado, quando houver.
motivo_cancelamento	VARCHAR(255)	Não	Não	Sim	Não	-	Justificativa do cancelamento, quando houver.

ORDEM_COMPRA

Atributo	Tipo SQL	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Descrição / regra (inclui referência FK)
numero_ordem_compra	INT	Sim	Não	Não	Sim (PK simples)	-	Número da ordem de compra; chave original preservada.

Atributo	Tipo SQL	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Descrição / regra (inclui referência FK)
data_ordem	DATE	Não	Não	Não	Não	-	Data de registro da ordem de compra.
status	VARCHAR(20)	Não	Não	Não	Não	ABERTA	Situação da ordem: ABERTA, PARCIAL, RECEBIDA ou CANCELADA.
valor_total	DECIMAL(10,2)	Não	Não	Não	Não	0	Valor total registrado, correspondente à soma dos itens.
cnpj_fornecedor	CHAR(14)	Não	Sim	Não	Não	-	CNPJ do fornecedor; FK para FORNECEDOR. Referência: FORNECEDOR.cnpj.
cpf_funcionario	CHAR(11)	Não	Sim	Não	Não	-	CPF do funcionário responsável pelo registro; FK para FUNCIONARIO. Referência: FUNCIONARIO.cpf.
data_cancelamento	DATE	Não	Não	Sim	Não	-	Data do cancelamento, quando houver.
motivo_cancelamento	VARCHAR(255)	Não	Não	Sim	Não	-	Justificativa do cancelamento, quando houver.

ITEM_PEDIDO

Atributo	Tipo SQL	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Descrição / regra (inclui referência FK)
id_pedido	INT	Sim	Sim	Não	Não isoladamente (PK composta)	-	Pedido ao qual o item pertence; parte da PK composta e FK para PEDIDO. Referência: PEDIDO.id_pedido.
codigo_produto	VARCHAR(20)	Sim	Sim	Não	Não isoladamente (PK composta)	-	Produto vendido; parte da PK composta e FK para PRODUTO. Referência: PRODUTO.codigo_produto.
quantidade	DECIMAL(10,3)	Não	Não	Não	Não	-	Quantidade total solicitada pelo cliente para este produto.
preco_unitario	DECIMAL(10,2)	Não	Não	Não	Não	-	Preço praticado por unidade no momento da venda, preservando o histórico.

ITEM_ORDEM_COMPRA

Atributo	Tipo SQL	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Descrição / regra (inclui referência FK)
numero_ordem_compra	INT	Sim	Sim	Não	Não isoladamente (PK composta)	-	Ordem de compra à qual o item pertence; parte da PK composta e FK para ORDEM_COMPRA. Referência: ORDEM_COMPRA.numero_ordem_compra.
codigo_produto	VARCHAR(20)	Sim	Sim	Não	Não isoladamente (PK composta)	-	Produto comprado; parte da PK composta e FK para PRODUTO. Referência: PRODUTO.codigo_produto.
quantidade	DECIMAL(10,3)	Não	Não	Não	Não	-	Quantidade total solicitada ao fornecedor para este produto.
preco_unitario	DECIMAL(10,2)	Não	Não	Não	Não	-	Custo unitário negociado no momento da compra, preservando o histórico.

MOVIMENTACAO_SAIDA

Atributo	Tipo SQL	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Descrição / regra (inclui referência FK)

Atributo	Tipo SQL	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Descrição / regra (inclui referência FK)
id_pedido	INT	Sim	Sim	Não	Não isoladamente (PK composta)	-	Pedido de origem; parte da PK composta e FK conjunta para ITEM_PEDIDO. Referência: ITEM_PEDIDO.id_pedido.
codigo_produto	VARCHAR(20)	Sim	Sim	Não	Não isoladamente (PK composta)	-	Produto cuja quantidade saiu do estoque; parte da PK composta e FK conjunta para ITEM_PEDIDO. Referência: ITEM_PEDIDO.codigo_produto.
numero_entrega	INT	Sim	Não	Não	Não isoladamente (PK composta)	-	Sequência da entrega dentro da combinação pedido + produto; permite registrar várias saídas parciais.
quantidade	DECIMAL(10,3)	Não	Não	Não	Não	-	Quantidade efetivamente retirada do estoque nesta entrega.
data_movimentacao	DATE	Não	Não	Não	Não	-	Data em que a saída ocorreu.

MOVIMENTACAO_ENTRADA

Atributo	Tipo SQL	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Descrição / regra (inclui referência FK)
numero_ordem_compra	INT	Sim	Sim	Não	Não isoladamente (PK composta)	-	Ordem de compra de origem; parte da PK composta e FK conjunta para ITEM_ORDEM_COMPRA. Referência: ITEM_ORDEM_COMPRA.numero_ordem_compra.
codigo_produto	VARCHAR(20)	Sim	Sim	Não	Não isoladamente (PK composta)	-	Produto recebido; parte da PK composta e FK conjunta para ITEM_ORDEM_COMPRA. Referência: ITEM_ORDEM_COMPRA.codigo_produto.
numero_recebimento	INT	Sim	Não	Não	Não isoladamente (PK composta)	-	Sequência do recebimento dentro da combinação ordem + produto; permite registrar várias entradas parciais.
quantidade	DECIMAL(10,3)	Não	Não	Não	Não	-	Quantidade efetivamente recebida nesta ocorrência.
data_movimentacao	DATE	Não	Não	Não	Não	-	Data em que a entrada ocorreu.

CONTAS_A_RECEBER

Atributo	Tipo SQL	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Descrição / regra (inclui referência FK)
id_pedido	INT	Sim	Sim	Não	Não isoladamente (PK composta)	-	Pedido que originou a obrigação; parte da PK composta e FK para PEDIDO. Referência: PEDIDO.id_pedido.
numero_parcela	INT	Sim	Não	Não	Não isoladamente (PK composta)	-	Número da parcela dentro do pedido; parte da PK composta.
valor	DECIMAL(10,2)	Não	Não	Não	Não	-	Valor originalmente devido nesta parcela.
data_vencimento	DATE	Não	Não	Não	Não	-	Data-limite de pagamento da parcela.

Atributo	Tipo SQL	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Descrição / regra (inclui referência FK)
status	VARCHAR(20)	Não	Não	Não	Não	ABERTA	Situação registrada da parcela: ABERTA, PARCIAL, PAGA, ATRASADA ou CANCELADA.

RECEBIMENTO

Atributo	Tipo SQL	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Descrição / regra (inclui referência FK)
id_pedido	INT	Sim	Sim	Não	Não isoladamente (PK composta)	-	Pedido que originou a parcela recebida; parte da PK composta e FK conjunta para CONTAS_A_RECEBER. Referência: CONTAS_A_RECEBER.id_pedido.
numero_parcela	INT	Sim	Sim	Não	Não isoladamente (PK composta)	-	Parcela à qual o recebimento pertence; parte da PK composta e FK conjunta para CONTAS_A_RECEBER. Referência: CONTAS_A_RECEBER.numero_parcela.
numero_recebimento	INT	Sim	Não	Não	Não isoladamente (PK composta)	-	Sequência do recebimento dentro da parcela; permite registrar pagamentos parciais do cliente.
valor_recebido	DECIMAL(10,2)	Não	Não	Não	Não	-	Valor efetivamente recebido nesta ocorrência.
data_recebimento	DATE	Não	Não	Não	Não	-	Data em que o recebimento foi confirmado.
forma_pagamento	VARCHAR(30)	Não	Não	Não	Não	-	Forma utilizada pelo cliente, como Pix, dinheiro ou transferência; exemplos sujeitos à política real.

CONTAS_A_PAGAR

Atributo	Tipo SQL	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Descrição / regra (inclui referência FK)
numero_ordem_compra	INT	Sim	Sim	Não	Não isoladamente (PK composta)	-	Ordem de compra que originou a obrigação; parte da PK composta e FK para ORDEM_COMPRA. Referência: ORDEM_COMPRA.numero_ordem_compra.
numero_parcela	INT	Sim	Não	Não	Não isoladamente (PK composta)	-	Número da parcela dentro da ordem; parte da PK composta.
valor	DECIMAL(10,2)	Não	Não	Não	Não	-	Valor originalmente devido nesta parcela.
data_vencimento	DATE	Não	Não	Não	Não	-	Data-limite para pagamento da parcela ao fornecedor.
status	VARCHAR(20)	Não	Não	Não	Não	ABERTA	Situação registrada: ABERTA, PARCIAL, PAGA, ATRASADA ou CANCELADA.
numero_boleto	VARCHAR(60)	Não	Não	Sim	Não	-	Identificação do boleto, quando houver; campo opcional.

PAGAMENTO

Atributo	Tipo SQL	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Descrição / regra (inclui referência FK)

Atributo	Tipo SQL	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Descrição / regra (inclui referência FK)
numero_ordem_compra	INT	Sim	Sim	Não	Não isoladamente (PK composta)	-	Ordem que originou a parcela paga; parte da PK composta e FK conjunta para CONTAS_A_PAGAR. Referência: CONTAS_A_PAGAR.numero_ordem_compra.
numero_parcela	INT	Sim	Sim	Não	Não isoladamente (PK composta)	-	Parcela à qual o pagamento pertence; parte da PK composta e FK conjunta para CONTAS_A_PAGAR. Referência: CONTAS_A_PAGAR.numero_parcela.
numero_pagamento	INT	Sim	Não	Não	Não isoladamente (PK composta)	-	Sequência do pagamento dentro da parcela; permite registrar pagamentos parciais.
valor_pago	DECIMAL(10,2)	Não	Não	Não	Não	-	Valor efetivamente pago nesta ocorrência.
data_pagamento	DATE	Não	Não	Não	Não	-	Data em que o pagamento foi confirmado.
forma_pagamento	VARCHAR(30)	Não	Não	Não	Não	-	Forma utilizada pela empresa, como boleto, Pix ou transferência; exemplos sujeitos à política real.
comprovante	VARCHAR(255)	Não	Não	Sim	Não	-	Referência ou caminho do comprovante de pagamento, quando disponível.

SALDO_INICIAL_CAIXA

Atributo	Tipo SQL	PK	FK	NULL	UNIQUE	DEFAULT	Descrição / regra (inclui referência FK)
data_referencia	DATE	Sim	Não	Não	Sim (PK simples)	-	Data a partir da qual o saldo inicial do caixa é considerado.
valor_inicial	DECIMAL(10,2)	Não	Não	Não	Não	-	Valor de abertura do caixa na data de referência.

7.1 Restrições CHECK do modelo físico

Tabela	Restrição implementada no script	Finalidade
FUNCIONARIO	salario >= 0	Impedir remuneração negativa.
PRODUTO	preco_venda >= 0; estoque_minimo >= 0; quantidade_inicial >= 0	Impedir preço, limite ou quantidade inicial negativos.
PEDIDO	status em {ABERTO, PARCIAL, CONCLUIDO, CANCELADO}; valor_total >= 0; desconto >= 0	Restringir estados e valores do pedido.
ORDEM_COMPRA	status em {ABERTA, PARCIAL, RECEBIDA, CANCELADA}; valor_total >= 0	Restringir estados e total da ordem.
ITEM_PEDIDO / ITEM_ORDEM_COMPRA	quantidade > 0; preco_unitario >= 0	Quantidade positiva e preço não negativo.
MOVIMENTACAO_SAIDA / MOVIMENTACAO_ENTRADA	número da ocorrência > 0; quantidade > 0	Impedir sequência ou movimento sem valor positivo.

Tabela	Restrição implementada no script	Finalidade
CONTAS_A_RECEBER / CONTAS_A_PAGAR	numero_parcela > 0; valor >= 0; status dentro do domínio previsto	Garantir número de parcela válido, valor não negativo e situação permitida.
RECEBIMENTO / PAGAMENTO	número da liquidação > 0; valor liquidado > 0	Evitar eventos de liquidação sem valor positivo.
SALDO_INICIAL_CAIXA	valor_inicial >= 0	Impedir saldo inicial negativo no banco de dados.

7.2 Como interpretar as restrições do dicionário

A chave primária (PK) identifica cada registro; quando é composta, seus campos funcionam em conjunto. A chave estrangeira (FK) estabelece a ligação entre tabelas. NOT NULL exige o preenchimento do campo, UNIQUE evita duplicidades, DEFAULT define um valor utilizado quando nenhum é informado e CHECK restringe os valores aceitos. Essas regras ajudam a manter a consistência dos cadastros, das operações de estoque e dos registros financeiros.

8. Implementação MySQL, massa de dados e consultas

O script SQL complementar cria o banco erp_rota_temperos, define as tabelas e suas chaves, insere dados fictícios para os testes e apresenta consultas gerenciais e de auditoria. A implementação utiliza comandos básicos de MySQL, facilitando a leitura e a compreensão das instruções. Regras que dependem da soma de vários registros, como limites de entrega e de pagamento parcial, são verificadas por consultas de auditoria.

8.1 Conteúdo do script SQL

- CREATE DATABASE e CREATE TABLE para as 20 tabelas do modelo lógico.
- PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, NOT NULL, DEFAULT e CHECK para as regras que podem ser protegidas diretamente pelo banco.
- INSERT com dados fictícios de teste; CPFs e CNPJs de exemplo não correspondem a documentos reais.
- SELECT, JOIN, WHERE e GROUP BY para vendas e contas; subconsultas para o cálculo do estoque e do saldo de caixa.
- Consultas de auditoria para apontar excesso de movimentação, excesso de liquidação, vencimentos em aberto e divergência entre cabeçalho e itens.
- Exemplos de UPDATE e DELETE para demonstrar manipulação de dados.

8.2 Numeração das movimentações

numero_entrega e numero_recebimento não são identificadores globais. A sequência reinicia para cada item de origem. A movimentação é identificada pela chave completa: (id_pedido, codigo_produto, numero_entrega) na saída e (numero_ordem_compra, codigo_produto, numero_recebimento) na entrada.

```
INSERT INTO MOVIMENTACAO_SAIDA
(id_pedido, codigo_produto, numero_entrega, quantidade, data_movimentacao)
SELECT 1002, 'PAPR01', IFNULL(MAX(numero_entrega), 0) + 1,
      0.250, '2026-10-29'
FROM MOVIMENTACAO_SAIDA
WHERE id_pedido = 1002 AND codigo_produto = 'PAPR01';
```

Numeração sequencial
O próximo número é calculado pelo maior número já utilizado para o mesmo item, acrescido de 1. Essa forma simples atende às inserções sequenciais demonstradas no exercício.

8.3 Cenários de teste incluídos

Cenário	Massa/resultado esperado
Venda parcelada com cliente comercial	Pedido vinculado ao CNPJ do estabelecimento e à pessoa de contato correspondente.
Venda avulsa	Pedido com cnpj_cliente nulo.
Entrega parcial	Um item de pedido possui mais de uma saída, cada uma identificada por numero_entrega.
Recebimento parcial de compra	Um item de ordem possui mais de uma entrada, cada uma identificada por numero_recebimento.
Liquidação parcial	Uma parcela pode ter várias linhas em RECEBIMENTO ou PAGAMENTO.
Estoque mínimo	Consulta compara estoque calculado com PRODUTO.estoque_minimo.
Fluxo de caixa	Saldo inicial de R$ 500,00 + recebimentos efetivos de R$ 300,00 - pagamentos efetivos de R$ 200,00 = saldo final R$ 600,00.

8.4 Consultas previstas

Tipo	Pergunta respondida
Gerencial	Qual o saldo atual por produto?
Gerencial	Quais produtos estão no estoque mínimo ou abaixo?
Gerencial	Quais produtos tiveram maior quantidade efetivamente vendida?
Gerencial	Qual o total de pedidos por estabelecimento cliente?
Gerencial	Qual o saldo em aberto de cada parcela a receber?
Gerencial	Qual o saldo em aberto de cada parcela a pagar?
Gerencial	Quais foram as entradas e saídas efetivas de caixa por dia?
Gerencial	Qual o saldo final do período, incluindo o saldo de abertura?
Auditoria	Algum item foi entregue/recebido acima da quantidade solicitada?
Auditoria	Alguma parcela foi liquidada acima do valor devido?
Auditoria	Há parcelas vencidas com saldo em aberto?
Auditoria	O valor total do pedido/ordem diverge da soma dos itens?
Auditoria	Existem quantidades pendentes de entrega ou recebimento?

Execução do script SQL

O script foi elaborado para MySQL 8.0.16 ou superior. A sequência de utilização é: criar o banco e as tabelas, inserir os dados de teste e executar as consultas apresentadas. As instruções estão organizadas no arquivo SQL complementar.

9. Indicadores, BI e possibilidades de IA

Indicador / oportunidade	Dados utilizados	Benefício esperado
Estoque atual e produtos abaixo do mínimo	PRODUTO, MOVIMENTACAO_ENTRADA e MOVIMENTACAO_SAIDA.	Planejar reposição e reduzir risco de indisponibilidade.
Produtos mais vendidos por período	MOVIMENTACAO_SAIDA, ITEM_PEDIDO, PRODUTO e datas.	Identificar procura e apoiar decisões de compra.
Vendas por estabelecimento	CLIENTE e PEDIDO.	Acompanhar histórico e concentração de vendas por CNPJ.
Vencimentos e saldos das contas	CONTAS_A_RECEBER, CONTAS_A_PAGAR, RECEBIMENTO, PAGAMENTO.	Priorizar cobrança e pagamentos por vencimento e saldo.
Fluxo de caixa realizado e previsto	SALDO_INICIAL_CAIXA, RECEBIMENTO, PAGAMENTO e parcelas em aberto.	Diferenciar dinheiro realizado de compromissos futuros.
Possível previsão de demanda	Histórico de quantidades vendidas por produto e período.	Como evolução, estimar procura e apoiar compras; não está implementada no script atual.

A funcionalidade prevista nesta versão é sinalizar produtos no estoque mínimo ou abaixo dele e destacar parcelas próximas do vencimento. A previsão de demanda por IA permanece como possibilidade futura, não como recurso implementado.

10. Organização dos arquivos e conclusão

O repositório do projeto reúne o README, a documentação dos requisitos e das regras de negócio, os diagramas, o dicionário de dados, a normalização, os scripts SQL, os dados de teste, as consultas, as evidências e os materiais da apresentação.

10.1 Conclusão

A revisão preserva o núcleo do DER original: PESSOA, FUNCIONARIO, FORNECEDOR, PRODUTO, PEDIDO, ORDEM_COMPRA, itens e chaves compostas. As alterações tratam da identificação do cliente comercial, das movimentações parciais, das liquidações e da distinção entre caixa realizado e valores previstos. Com isso, o modelo representa de forma mais completa os processos de venda, compra, estoque e financeiro da Rota dos Temperos.

Referências do projeto

- Projeto ERP - Primeira entrega
- Devolutiva da Primeira Entrega